

PMBOK第6版 132个工具与技术		
工具与技术	英文	解释
数据收集工具与技术-9		
标杆对照	Benchmarking	标杆对照是指将实际或计划的产品、流程和实践与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践、形成改进意见，并为绩效考核提供依据。
头脑风暴	Brainstorming	一种通用的数据收集和创意激发技术。通过召集一组团队成员或主题专家，来识别风险、提出创意或问题解决方案。
核查表	Checksheets	在收集数据时用作检查清单的计数表格。
核对单	Checklist	Checklist Analysis: 使用清单来系统审核材料的准确性及完整性的一种技术。 Quality Checklists: 用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行的结构化工具。
焦点小组	Focus Groups	召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度的一种启发式技术。
访谈	Interviews	通过与相关方直接交谈，来获取信息的正式或非正式方法。
市场调研	Market Research	通过会议、在线评论和各种其他渠道收集信息，了解市场情况的过
问卷调查	Questionnaires	设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。
统计抽样	Statistical Sampling	从目标总体中选取部分样本用于检查。
数据分析工具与技术-27		
备选方案分析	Alternative Analysis	一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作
其他风险参数评估	Assessment of other risk parameters	其他风险参数包括：紧迫性、邻近性、可控性、可监测性等。相对于仅评估概率和影响，考虑上述某些特征有助于进行更稳健的风险优先级排序。
假设条件和制约因素分析	Assumption Log	假设日志 Assumption Log: 在整个项目生命周期中用来记录所有假设条件和制约因素的项目文件
质量成本	Cost of Quality (CoQ)	在整个产品生命周期所产生的所有成本，即：一致成本（预防成本和评估成本）、不一致成本（失败成本）。
成本效益分析	Cost-Benefit Analysis	用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具。
决策树分析	Decisin Tree Analysis	一种图形和计算技术，用来评估与一个决策相关的多个可选方案在不确定情形下的可能后果。
文件分析	Document analysis	文件审查 Documentation Reviews: 收集大量信息并进行审查以确定其准确性及完整性的过程。
挣值分析	Earned Value Management	Earned Value Management (挣值管理): 将范围、进度和资源测量值综合起来，以评估项目绩效和进展的方法。
影响图	Influence Diagram	对变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系的图形表示。
迭代燃尽图	Iteration burndown chart	用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作的一种图形。
自制或外购分析	Make-or-Buy Analysis	收集和整理有关产品需求的数据，对包括采购产品或内部制造产品在内的多个可选方案进行分析的过程。
绩效审查	Performance Reviews	对照基准，对项目正在开展的工作的实际绩效进行测量、比较和分析的一种技术
过程分析	Process analysis	过程分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动。
建议书评估	Proposal Evaluation Techniques	为做出合同授予决定而用于评审供应商提交的建议书的各种技术。
回归分析	Regression Analysis	通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果，建立数学或统计关系的一种分析技术
储备分析	Reserve Analysis	一种分析技术，用来明确项目管理计划各组成部分的基本特征及其相互关系，从而为项目的工期、预算、成本估算或资金需求设定值评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术。
风险数据质量评估	Risk Data Quality Assessment	
风险概率和影响评估	Risk probability and impact assessment	风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。
根本原因分析	Root Cause Analysis	确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。
敏感性分析	Sensitivity Analysis	一种定量风险分析技术，将项目结果的变化与定量风险分析模型中输入的变化建立关联，从而确定对项目结果产生最大潜在影响的单个项目风险或其他不确定性来源。
模拟	Simulation	一种分析技术，通过建立模型，来综合分析各种不确定性因素，评估这些因素对目标的潜在影响
相关方分析	Stakeholder Analysis	通过系统收集和析各种定量与定性信息，来确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益的一种技术。
SWOT 分析	SWOT Analysis	对一个组织、项目或备选方案的优势、劣势、机会和威胁的分析
技术绩效分析	Technical performance analysis	开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此比较实际结果与计划要求。技术绩效测量指标可能包括：重量、处理时间、缺陷数量、储存容量等。实际结果偏离计划的程度可以代表威胁或机会的潜在影响。
趋势分析	Trend Analysis	根据历史数据并利用数学模型，预测未来结果的一种分析技术
偏差分析	Variance Analysis	确定实际绩效与基准的差异程度及原因的一种技术
假设情景分析	What-If Scenario Analysis	对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响的过程
数据表现工具与技术-15		
亲和图	Affinity Diagrams	一种用来对大量创意进行分组，以便进一步审查和分析的技术
因果图	Cause and Effect Diagram	一种分解技术，有助于追溯造成非预期结果的根本原因。
控制图	Control Chart	按时间顺序展示过程数据，并将这些数据与既定的控制界限相比较的一种图形。控制图有一条中心线, 有助于观察图中的数据点向两边控制界限偏移的趋势。
流程图	Flowchart	对某系统内的一个或多个过程、输入、过程行为和输出的图形描述
直方图	Histogram	一种展示数字数据的条形图。
逻辑数据模型	Logical data model	逻辑数据模型把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技术。 逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他质量问题的地方
矩阵图	Matrix Diagrams	一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。
思维导图	Mind-Mapping	把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。
概率和影响矩阵	Probability and Impact Matrix	把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的一种表格
散点图	Scatter diagrams	是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。
层级图	Hierarchical charts	采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系，还可以显示各职位与WBS组件的关系。
责任分配矩阵（矩阵型）	Responsibility Assignment Matrix (RAM)	一种展示项目资源在各个工作包中的任务分配的表格。
文本型（面向文本的格式）	Text-oriented formats	文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。
相关方参与度评估矩阵	Stakeholder Engagement Assessment Matrix	将当前与期望的相关方参与程度进行比较的一种矩阵
相关方映射分析/表现	stakeholder mapping/representation.	一种利用不同方法对相关方进行分类的技术。
决策工具与技术-2		
多标准决策分析	Multicriteria Decision Analysis	该技术借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序。
投票	Voting	投票是一种为达成某种期望结果，而对多个方案进行评估的集体决策技术和过程。
沟通技巧工具与技术-2		
反馈	Feedback	反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息。
演示	Presentations	演示是信息和/或文档的正式交付。
人际关系与团队技能工具与技术-17		
积极倾听	Active listening	积极倾听包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍。
沟通风格评估	Communication Styles Assessment	规划沟通活动时，用于识别与相关方开展沟通的优选沟通方法、形式和内容的一种技术。
冲突管理	Conflict management	冲突管理有助于有意见分歧的相关方达成一致意见。
文化意识	Cultural awareness	文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。具有文化意识并采取后续行动，能够最小化因项目相关方社区内的文化差异而导致的理解错误和沟通错误。文化意识和文化敏感性有助于项目经理依据相关方和团队成员的文化差异和文化需求对沟通进行规划。
制定决策	Decision making	决策包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力，而不是决策工具集所描述的一系列工具。
情商	Emotional Intelligence	识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团组群体情绪的能力。
引导	Facilitation	引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。
影响力	Influencing	在职权不足的情况下，影响相关方的能力。
领导力	Leadership	领导团队、激励团队做好本职工作能力。
会议管理	Meeting management	会议管理包括准备议程、确保邀请每个关键相关方群体的代表，以及准备和发送后续会议纪要和行动计划。
激励	Motivation	激励为某人采取行动提供了理由。
谈判	Negotiation	旨在就目标达成共识。
人际交往	Networking	与同一组织和不同组织中的人员建立联系和关系。
名义小组技术	Nominal Group Technique	用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。
观察和交谈	Observation/conversation	观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。观察，也称为“工作跟随”，通常由旁站观察者观察业务专家如何执行工作，但也可以由“参与观察者”来观察，通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。
政治意识	Political awareness	政治意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政治环境来规划沟通。政治意识是指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中的意愿。理解组织战略、了解能使权力力和施加影响，以及培养与这些相关方沟通的能力，都属于政治意识的范畴。
团队建设	Team building	团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。
未分组工具与技术-60		
广告	Advertising	广告是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通。在大众出版物（如指定的报纸）或专门行业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有的潜在卖方名单。大多数政府机构都要公开发布采购广告，或在网上公布拟签署的政府合同的信息。
敏捷发布规划	Agile release planning	敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是3到6个月）。同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。
类比估算	Analogous Estimating	使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。
审计	Audits	采购审计 Procurement Audits: 对合同和采购过程的完整性、正确性和有效性进行的审查。 风险审计 Risk Audit: 一种用于评价风险管理过程有效性的审计。 质量审计 Quality Audits: 质量审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。
投标人会议	Bidder Conference	在准备投标书或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便保证所有潜在卖方对本项采购都有清楚且一致的理解。又称承包商会议、供应商会议或投标前会议。
自下而上估算	Bottom-Up Estimating	估算项目持续时间或成本的一种方法，通过从下到上逐层汇总WBS组件的估算而得到项目估算。
变更控制工具	Change Control Tools	辅助变更管理和（或）配置管理的手动或自动的工具。这套工具至少能够支持变更控制委员会的活动。
索赔管理	Claims Administration	对合同索赔进行处理、裁决和沟通的过程。
集中办公	Colocation	为改善沟通和工作关系，提高工作效率，而让项目团队成员的工作地点彼此靠近的一种组织布局策略。
沟通方法	Communication Methods	在项目相关方之间传递信息的系统化的程序、技术或过程。
沟通模型	Communication Models	说明在项目中将如何开展沟通过程的描述、比喻或图形。
沟通需求分析	Communication Requirements Analysis	一种分析技术，通过访谈、研讨会或借鉴以往项目经验教训等方式，来确定项目相关方对信息的需求。
沟通技术	Communication Technology	用于项目相关方之间传递信息的特定工具、系统或计算机程序等。
系统交互图	Context Diagrams	对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统）等及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。
应急应对策略	Contingent Response Strategies	事先制定的，在某个特定触发条件发生时，可以启动的应对措施。
成本汇总	Cost Aggregation	在项目工作分解结构的给定层次或给定成本控制账户上，对各工作包相关的较低层次的成本估算进行汇总。
关键路径法	Critical Path Method (CPM)	在项目进度模型中，估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小的一种方法。
分解	Decomposition	把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。
确定和整合依赖关系	Dependency determination and integration	依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。
面向X的设计	Design for X	面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终性能。DfX 中的“X”可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。
检查	Inspection	检查工作产品，以确定它是否符合书面标准。
专家判断	Expert Judgment	基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。这些专业知识来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。
会议	Meeting	与关键相关方举行会议，旨在达成相关共识或解决问题。
基本规则	Ground Rules	对参与团队项目的可接受行为的预期。
融资	Financing	融资是指为项目获取资金。
资金限制平衡	Funding Limit Reconciliation	把项目资金支出计划与项目资金到位承诺进行对比，从而识别资金限制与计划支出之间的差异的过程。
历史信息审核	Historical Information	以往项目的文件和数据，包括项目档案、记录、邮件、完结的合同和结束的项目。
个人和团队评估	Individual and team assessmen	个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。有各种可用的工具，如态度调查、专项评估、结构化访谈、能力测试和焦点小组。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、承诺和沟通。在整个项目期间不断提高团队成效。
信息管理	Information management	信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享
知识管理	Knowledge management	知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享显性知识，以及集成不同团队或成员所拥有的知识。
提前量和滞后量	Lead and Lag	提前量 Lead: 相对于事前活动，紧后活动可以提前的时间量。 滞后量 Lag: 相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。
组织理论	Organizational theory	组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。有效利用组织理论中的常用技术，可以节约规划资源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率。此外，可以根据相关的组织理论灵活使用领导理论，以适应项目生命周期中团队成熟度的变化。重要的是要认识到，组织的结构和文化影响项目组织结构。
参数估算	Parametric Estimating	基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的一种估算技术。
预分派	pre-assigned	预分派指事先确定项目的实物或团队资源，可在下列情况下发生：在竞标过程中承诺分派特定人员进行前期工作；项目取决于特定人员的专有技能，在完成资源管理计划的项目工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队或资源的工作分派。
紧前关系绘图法	Precedence Diagramming Method (PDM)	创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序。
问题解决	Problem solving	问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方案。
产品分析	Product Analysis	在以产品为可交付成果的项目上，用来定义范围的一种工具。通常，针对产品提问并回答，形成对将要生产的产品用途、特征和其他方面的描述。
项目管理信息系统	Project Management Information System	由收集、整合和传播项目管理过程成果的工具和技术所组成的信息系统。
项目报告发布	Project reporting	项目报告发布是收集和发布项目信息的行为。信息发布应发布给众多相关方群体。应针对每种相关方来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节。从简单的沟通到详尽的定制报告和演示，报告的形式各不相同。可以定期准备信息或基于例外准备准备。虽然工作绩效报告是监控项目工作过程的输出，但是本过程会编制临时报告、项目演示、博客，以及其他类型的信息。
提示清单	prompt list	提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别用于提示清单，来识别单个项目风险。某些常见的战略框架更适用于识别整体项目风险的来源，如 PESTLE（政治、经济、社会、技术、法律、环境）、TECOP（技术、环境、商业、运营、政治），或 VUCA（易变性、不确定性、复杂性、模糊性）。
原型法	Prototypes	在实际制造预期产品之前，先造出其实用模型，并据此征求对需求的早期反馈的一种方法。
质量改进方法	Quality improvement methods	质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决。计划—实施—检查—行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。
奖励与表彰（认可与奖励）	recognition and rewards	在建设团队团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。最初的奖励计划是在规划资源管理过程中编制的，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。在管理项目团队过程中，可以正式或非正式的方式做出奖励决定，但在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。
不确定性表现方式	representations of uncertainty	如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的，决定可以在模型中使用概率分布来表示其数值的可能区间。概率分布可能有多种形式，最常用的有三角分布、正态分布、对数正态分布、贝塔分布、均匀分布或离散分布。
资源优化	Resource Optimization Technique	根据资源的供求情况来调整活动开始和完成日期的一种技术。包括：资源平衡和资源平滑。
风险分类	Risk Categorization	按照风险来源（如使用风险分解结构）、受影响的项目区域（如使用工作分解结构），或其他有用的分类标准（如项目阶段），对项目风险进行分类，以确定受不确定性影响最大的项目区域。
滚动式规划	Rolling Wave Planning	一种迭代式的规划技术，对近期要完成的工作进行详细规划，对远期工作只做粗略规划。
进度压缩	Schedule compression	赶工、快速跟进。
进度网络分析	Schedule Network Analysis	识别项目活动未完部分的最早和最晚开始日期，以及最早和最晚完成日期的一种技术。
供方选择分析	Source selection Analysis	常用的选择方法包括：最低成本、仅凭资质、基于质量或技术方案得分、基于质量和成本、独有来源、固定预算。
机会应对策略	strategies for opportunities	上报、开拓、分享、提高、接受。
整体项目风险应对策略	strategies for overall project risk	规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受。
威胁应对策略	strategies for threats	上报、规避、转移、减轻、接受。
测试与检查的规划	test and inspection planning	在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足相关方的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性标准。不同行业有不同的测试与检查，可能包括软件项目的 α 测试和 β 测试、建筑项目的强度测试、制造和实地测试的检查，以及工程的无损检测技术。
测试/产品评估	testing /product evaluations	测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测试产品或服务质量的客观信息。
三点式估算	Three-Point Estimating	一种估算技术。当单个活动的成本或持续时间估算不易确定时，取其乐观估算、悲观估算和最可能估算的平均值或加权平均值。
完工尚需绩效指数	To-Complete Performance Index (TCPI)	为了实现预期的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需成本与剩余预算之比。
培训	training	培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动。
虚拟团队	Virtual Teams	拥有共同目标的，在很少或不能见面的情况下，完成相应任务的一组人。